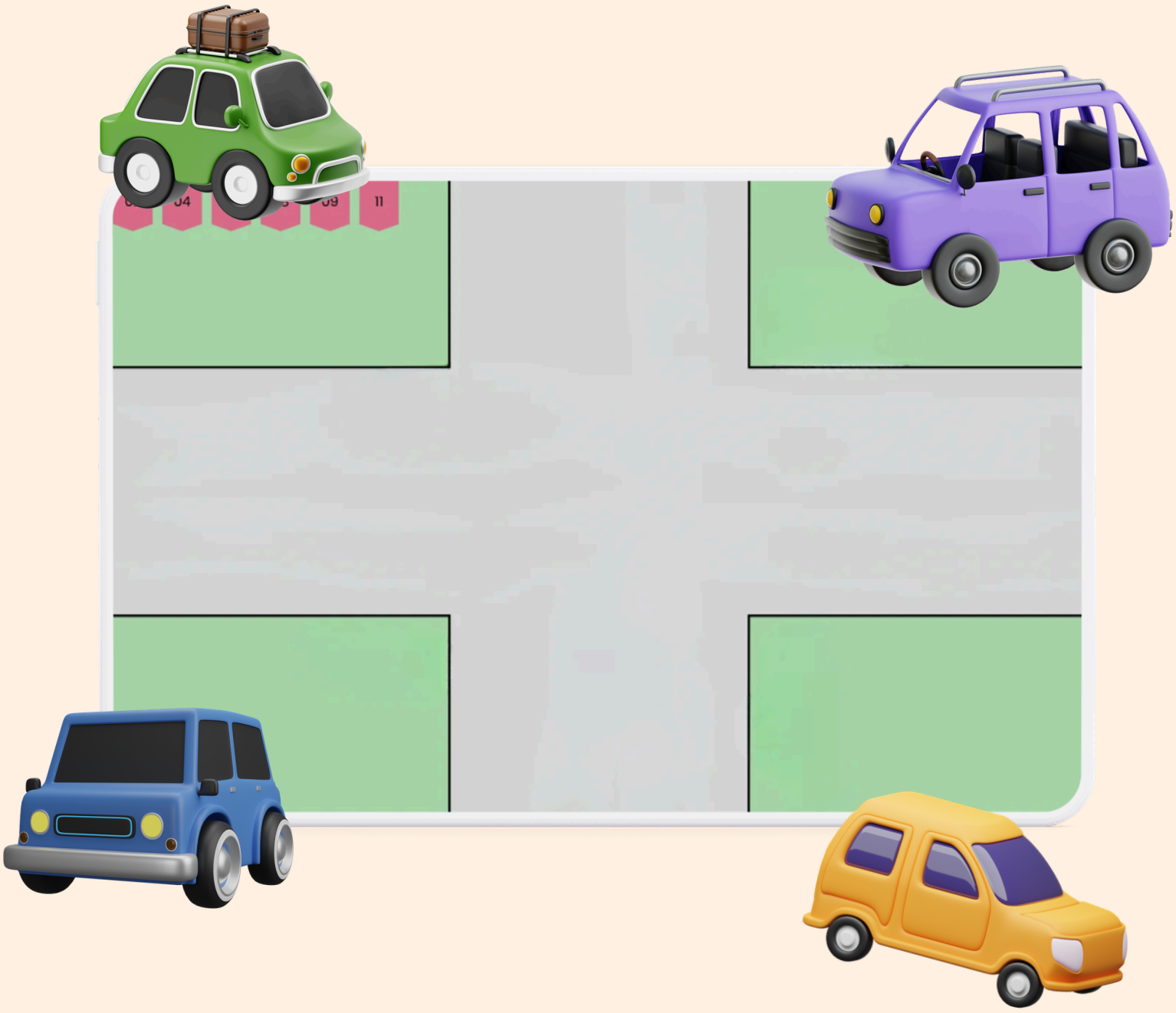
Logik mit LogicTraffic

Baustein 1b – Kreuzungen anhand von Darstellungen untersuchen



Name: **Datum:**

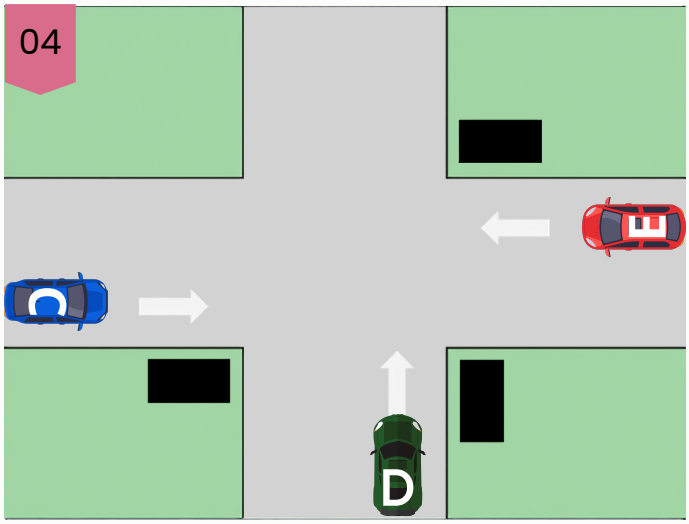
Ampelbelegungen kennenlernen

Ich kann Fahrwege verfolgen und erkennen, welche Fahrwege miteinander im Konflikt stehen.

1 · Wohin führen die Fahrwege?

Betrachte die abgebildete Kreuzung. Die Fahrwege bleiben in dieser Situation unverändert.
Beschreibe:

- C fährt von _____ nach _____.
- D fährt von _____ nach _____.
- E fährt von _____ nach _____.



2 · Welche Fahrwege stehen im Konflikt?

Prüfe jedes Paar. Ein Konflikt liegt vor, wenn bei gleichzeitiger Freigabe eine Kollision möglich ist.

Markiere die Konfliktstellen im Kreuzungsbild oben.

Fahrwege	Konflikt	Kein Konflikt
C und D	□	□
C und E	□	□
D und E	□	□

3 · Begründe

Wähle ein Konfliktpaar. Beschreibe, wo und weshalb eine Kollision möglich wäre.

Ampelbelegungen beurteilen

Ich kann Ampelbelegungen anhand der freigegebenen Fahrwege als sicher oder unsicher beurteilen.

💡 Die Ampelbelegung

Eine Ampelbelegung legt für jede Ampel der Kreuzung fest, ob sie Rot oder Grün zeigt. Bei Grün ist der zugehörige Fahrweg freigegeben. Bei Rot ist er gesperrt. Eine Ampelbelegung ist sicher, wenn zwischen den gleichzeitig freigegebenen Fahrwegen keine Kollision möglich ist.

1 · Prüfe die beiden Beispiele

Gehe bei jedem Beispiel so vor:

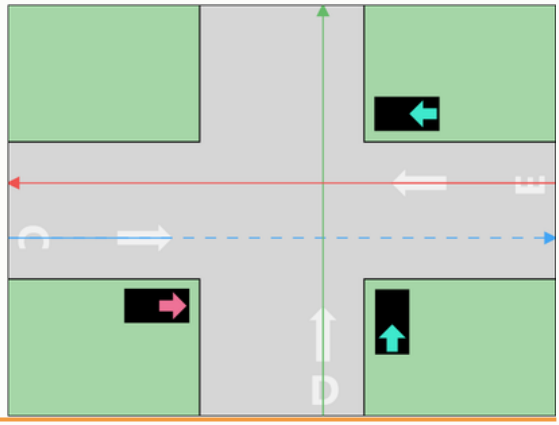
- Welche Ampeln zeigen Grün?
- Welche Fahrwege sind dadurch freigegeben?
- Stehen diese Fahrwege miteinander im Konflikt?
- Ist die Ampelbelegung sicher oder unsicher?

Entscheidend ist, ob eine Kollision möglich wäre.

Beispiel 1:
Diese Ampeln zeigen Grün:

Die Ampelbelegung ist: □ sicher □ unsicher

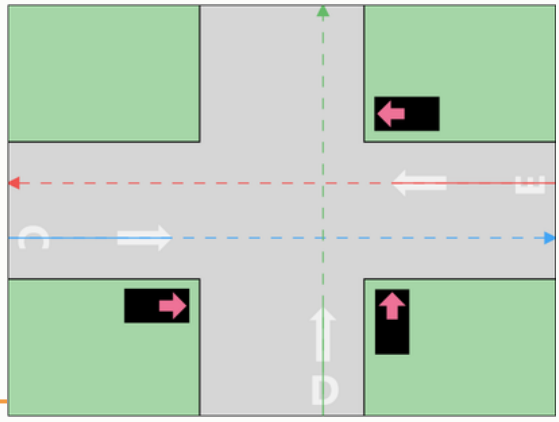
Begründe deine Entscheidung anhand der Fahrwege.



Beispiel 2:
Diese Ampeln zeigen Grün:

Die Ampelbelegung ist: □ sicher □ unsicher

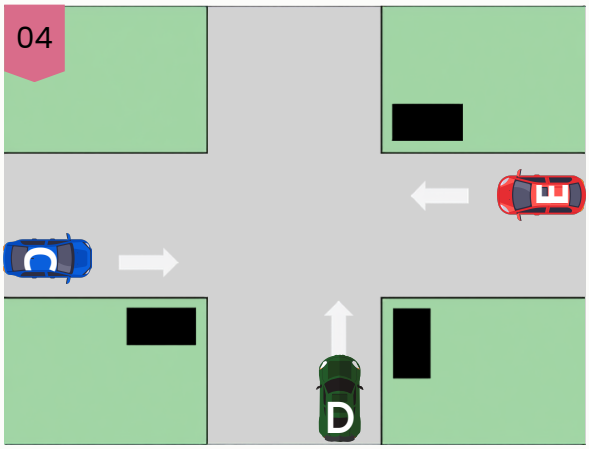
Begründe deine Entscheidung anhand der Fahrwege.



Sichere Ampelbelegungen finden

Ich kann alle möglichen Ampelbelegungen systematisch erfassen und ihre Sicherheit anhand der Fahrwege beurteilen.

1 · Wie viele Ampelbelegungen gibt es?



Jede der drei Ampeln kann unabhängig von den anderen Rot oder Grün zeigen.

Vermute, wie viele verschiedene Ampelbelegungen möglich sind.

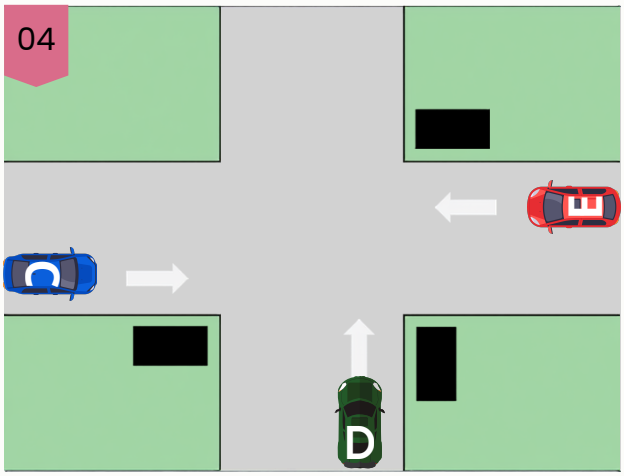
Meine Vermutung: Es gibt _____ verschiedene Ampelbelegungen.

So komme ich darauf:

2 · Erfasse alle Ampelbelegungen

Trage alle möglichen Ampelbelegungen in die Tabelle ein. Schreibe in die Spalten C, D und E jeweils Rot oder Grün oder male das Feld entsprechend aus.

Wähle eine Ordnung, mit der du keine Belegung vergisst und keine doppelt aufschreibst. Die beiden Spalten zur Sicherheit bearbeitest du anschliessend.



C	D	E	Sicher	Unsicher	Konfliktpaar
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	

3 · Prüfe die Sicherheit

Prüfe für jede Tabellenzeile, welche Fahrwege gleichzeitig freigegeben sind.

- Kreuze an, ob die Ampelbelegung sicher oder unsicher ist.
- Notiere bei jeder unsicheren Belegung mindestens ein gleichzeitig freigegebenes Konfliktpaar.
- Schreibe bei sicheren Belegungen einen Strich in die Spalte «Konfliktpaar».

4 · Vergleicht eure Ergebnisse

Vergleiche deine Tabelle mit einer anderen Person:

- Fehlt eine Ampelbelegung oder kommt eine doppelt vor?
- Habt ihr die Sicherheit gleich beurteilt?
- Klärt unterschiedliche Antworten anhand der Fahrwege.

Mein Ergebnis: Es gibt _____ sichere und _____ unsichere Ampelbelegungen.

Was hast du verstanden?

Ich kann erklären, wann eine Ampelbelegung sicher ist, eine Sicherheitsregel formulieren und meine systematische Ordnung begründen.

Bearbeite die Aufgaben zunächst allein. Du darfst das Kreuzungsbild und deine Tabelle auf Seite 5 verwenden. Kurze, verständliche Antworten genügen.

1 · Sicherheit erklären

Wann ist eine Ampelbelegung in unserem Kreuzungsmodell sicher?

2 · Eine unsichere Ampelbelegung begründen

Wähle eine unsichere Ampelbelegung aus deiner Tabelle. Trage für jede Ampel Rot oder Grün ein.

C: _____ D: _____ E: _____

Welche gleichzeitig freigegebenen Fahrwege stehen im Konflikt? Beschreibe, wo eine Kollision möglich wäre.

3 · Eine Sicherheitsregel formulieren

Formuliere für eines der Konfliktpaare eine Sicherheitsregel. Benenne die betreffenden Ampeln.

Du kannst so beginnen: «Die Ampeln _____ und _____ dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen, weil …»

4 · Vollständigkeit erklären

Beschreibe deine Ordnung in der Tabelle. Erkläre, weshalb damit keine Ampelbelegung fehlt und keine doppelt vorkommt.

Gemeinsamer Logikblock

Ich kann Aussagen von Fragen und Aufforderungen unterscheiden.

1 · Was ist eine Aussage?

Eine Aussage ist ein Satz, der unter eindeutig festgelegten Bedingungen entweder wahr oder falsch ist. Auch ein falscher Satz kann eine Aussage sein. Ordne die Beispiele ein. Kreuze jeweils die passende Antwort an.

Satz	Wahre Aussage	Falsche Aussage	Keine Aussage
Zwei plus vier ergibt sechs.	☐	☐	☐
Zürich ist die Hauptstadt der Schweiz.	☐	☐	☐
Zeigt die Ampel Grün?	☐	☐	☐
Halte an!	☐	☐	☐

Warum ist der Satz «Zürich ist die Hauptstadt der Schweiz» eine Aussage, obwohl er falsch ist?